

CAHIER DES CHARGES · SUJET 01

TenderPilot

L'agent qui répond aux appels d'offres.

Transformer un CPS de 80 pages en dossier de réponse à 80%.

ESISA × Numeos Technology · 17 — 19 septembre 2026

Contexte métier

Une PME marocaine qui veut répondre à un appel d'offres public doit lire un CPS de 60 à 100 pages, en extraire les exigences, vérifier qu'elle est éligible, rassembler un dossier administratif complet, puis rédiger un mémoire technique. Cela représente trois à cinq jours-homme par dossier.

Conséquence directe : la plupart des PME ne répondent pas, ou répondent mal et sont écartées sur un vice de forme — une attestation manquante, une exigence éliminatoire non vue. Le marché se concentre sur les entreprises qui peuvent employer quelqu'un à temps plein sur la réponse aux appels d'offres.

UTILISATEUR CIBLE

Le responsable commercial ou le dirigeant d'une PME de 20 à 200 personnes, qui répond à 2 à 10 appels d'offres par mois. Il n'est pas juriste. Il connaît très bien son métier et très mal la procédure.

Le produit à construire

Une application SaaS où l'entreprise renseigne son profil une seule fois : références, CV de l'équipe, attestations, certifications, offres passées.

Ensuite, pour chaque avis d'appel d'offres déposé en PDF, une équipe d'agents produit une matrice de conformité, un score go / no-go argumenté, un brouillon de mémoire technique exportable, et une interface de revue où l'humain valide ou corrige section par section.

L'objectif n'est pas de remplacer le rédacteur, mais de lui livrer un dossier à 80% dont il ne fait plus que l'arbitrage.

Parcours utilisateur

Ce que l'utilisateur attend, dit de son point de vue. Ces récits ne remplacent pas les exigences numérotées : ils disent pourquoi elles existent, et servent de base aux tests du jury.

User stories

- En tant que dirigeant de PME, je veux déposer un avis en PDF et savoir en cinq minutes si je suis éligible, afin de ne pas engager trois jours de travail pour rien.
- En tant que responsable commercial, je veux voir chaque exigence avec sa page source, afin de vérifier moi-même ce que l'agent a compris.
- En tant que rédacteur, je veux un brouillon qui cite nos références réelles, afin de ne plus partir d'une page blanche.
- En tant que dirigeant, je veux que les points bloquants apparaissent en premier, afin de trancher vite le go / no-go.
- En tant qu'utilisateur, je veux corriger une section et que la correction soit conservée, afin de ne pas refaire deux fois le même travail.

Scénarios de test

SCÉNARIO	CE QUI SE PASSE	CE QUE LE SYSTÈME DOIT FAIRE
Exigence éliminatoire cachée	Le CPS impose page 47 une certification que l'entreprise ne détient pas.	L'agent la classe éliminatoire, la remonte en tête des blockers et bascule le score en no-go.
Pages illisibles	Trois pages du PDF sont des scans de mauvaise qualité.	L'agent traite le reste, signale explicitement les pages non lues, et n'invente aucune exigence.
Référence absente	Une exigence demande une référence dans un secteur où l'entreprise n'a rien.	Le rédacteur ne fabrique pas de référence : il marque la section à compléter par l'humain.
Correction humaine	L'utilisateur réécrit une section du mémoire technique.	La correction est conservée et réutilisée dans les sections suivantes.

Architecture agentique attendue

Le système doit comporter des agents distincts, avec des responsabilités séparées et une orchestration explicite. Un unique appel au modèle qui produirait tout le résultat ne satisfait pas cette exigence. Les noms ci-dessous sont indicatifs ; la séparation des responsabilités ne l'est pas.

AGENT	RESPONSABILITÉ
Extractor	Parse le CPS et le DCE en exigences structurées : obligatoire, optionnel, éliminatoire.
Qualifier	Confronte les exigences au profil entreprise. Score go / no-go et liste des blockers.
Writer	Rédige le mémoire technique section par section, en citant les références internes.
Compliance	Relit le livrable contre la checklist et refuse de valider si une pièce manque.
Orchestrator	Planifie, relance les agents en échec, escalade à l'humain.

Exigences du MVP

Ces exigences sont numérotées et exigibles. Le jury les vérifie une par une, sur le jeu de données de contrôle.

EX-01	Déposer un avis d'appel d'offres réel au format PDF et déclencher le traitement depuis l'interface.
EX-02	Afficher une matrice de conformité listant les exigences extraites, chacune typée : obligatoire, optionnelle, éliminatoire.
EX-03	Chaque exigence affichée cite sa page source dans le document d'origine, et l'utilisateur peut y accéder en un clic.
EX-04	Produire un score go / no-go accompagné d'une justification en langage naturel

	et de la liste des points bloquants.
EX-05	Générer un brouillon de mémoire technique structuré en sections, exportable en DOCX ou PDF.
EX-06	Offrir une interface de revue permettant de valider ou corriger chaque section, et conserver la correction.
EX-07	Gérer explicitement le cas d'échec : un document illisible doit produire un message clair, ni erreur silencieuse ni résultat inventé.

Hors périmètre

Explicitement non attendus, et non valorisés s'ils sont livrés :

- L'authentification multi-utilisateurs et la gestion des rôles.
- La soumission effective du dossier sur un portail de marchés publics.
- Le versionnement documentaire et le workflow de validation à plusieurs.
- Un design graphique élaboré — une interface sobre et lisible suffit.

06

Ce qui départage les participants

La traçabilité. Une affirmation sans page source est un risque d'hallucination : ceux qui rendent chaque phrase vérifiable en un clic prennent l'avantage.

Le jury testera notamment :

- Un CPS contenant une exigence éliminatoire discrète : l'agent la voit-il ?
- Une exigence à laquelle l'entreprise ne répond pas : l'agent l'admet-il, ou la contourne-t-il par une formule vague ?
- Un PDF partiellement scanné : l'agent signale-t-il ce qu'il n'a pas pu lire ?

07

Bonus valorisés

- Détecter les contradictions internes du CPS lui-même.
- Comparer avec les derniers marchés attribués similaires.
- Veille : alerter sur les nouveaux avis correspondant au profil.

08

Données, stack et accès

Données fournies

10 dossiers de consultation complets en PDF (dont 2 scans à OCR), le profil de l'entreprise, ses attestations et deux mémoires techniques déjà rendus. Un jeu de contrôle non distribué est conservé par le jury.

Stack recommandé

Un projet d'amorçage déjà câblé sur ce socle vous est remis le jeudi 17 septembre. Il n'est pas obligatoire, mais c'est celui que le mentorat connaît et celui sur lequel le jury sait relancer votre projet. En sortir est permis, à condition de l'assumer en soutenance.

COUCHE	TECHNOLOGIE	POURQUOI
Interface	React 18 + TypeScript (Vite)	Une SPA sobre. Toute l'évaluation passe par elle : revue humaine, traçabilité, tableau de bord.
API et agents	Node.js 20 + TypeScript (Fastify)	Un seul langage du front aux agents. Le typage sert de contrat entre les agents.
Orchestration	LangGraph (@langchain/langgraph)	Le graphe rend la boucle agentique explicite : états, reprises, checkpoints. C'est ce que le jury lit en premier.
Base de données	PostgreSQL 16	Source de vérité métier, et persistance des checkpoints LangGraph (checkpointer Postgres).
Cache et files	Redis 7	Cache des appels LLM et OCR, état conversationnel court, file de tâches asynchrones (BullMQ).
Modèle	Endpoint LLM Numeos, compatible OpenAI	Une base URL et une clé par participant. Aucun code spécifique à un fournisseur.
Exécution	Docker Compose	Cinq services, une commande. Le jury doit pouvoir relancer votre projet sur sa machine.

Exécution locale

Tout tourne en local, dans Docker : un service web (React), un service api (Node et agents LangGraph), postgres, redis, et un worker pour les tâches de fond. Le dépôt contient un `docker-compose.yml` et un `.env.example` ; ``docker compose up`` doit suffire à démarrer le projet sur une machine vierge. Un projet qui ne démarre pas chez le jury est évalué sur ce qu'il montre, pas sur ce qu'il prétend.

Ce que le sujet impose en plus

Le sujet est documentaire : prévoyez l'extraction de la couche texte (unpdf ou pdf-parse) et un OCR pour les deux avis scannés (Tesseract, en conteneur ou via tesseract.js). Stockez le numéro de page à l'extraction, sinon la traçabilité exigée par EX-03 est impossible à reconstituer. L'extension pgvector de Postgres suffit pour retrouver les références internes à citer ; l'export DOCX se fait avec la librairie ``docx``. Mettez en cache Redis le résultat d'OCR par document : vous relirez le même PDF cinquante fois.

Accès et règles

- Un endpoint LLM et une clé API personnelle, fournis par Numeos. Quota suivi, aucun frais pour le participant.
- L'endpoint est compatible OpenAI : une base URL et une clé, rien d'autre à changer dans le code.
- Toute librairie ou framework public est autorisé, assistants de code compris.
- Aucun service payant n'est requis. Si vous en ajoutez un, il doit fonctionner le jour de la démonstration, à vos frais.

09

Livraison et évaluation

Ce que vous déposez

- Dépôt GitHub : code complet, README (problème, architecture, lancement), historique de commits lisible.

- Aucune clé API en clair dans le dépôt — c'est éliminatoire.
- Vidéo de 2 minutes : le problème en quinze secondes, puis la démonstration. Montrez l'agent qui raisonne, pas seulement le résultat.

DEADLINE FERME

Samedi 19 septembre 2026, 00h00. Dernier commit et lien de la vidéo. Une minute après, c'est fermé.

Grille d'évaluation

POIDS	CRITÈRE	CE QUE LE JURY REGARDE
30%	Profondeur agentique	Une vraie boucle : planifier, appeler des outils, mémoriser, réviser. Pas un wrapper de chat.
25%	Produit fonctionnel	Ça tourne en direct, devant le jury, sur des cas qui n'ont pas été préparés.
20%	Fiabilité et garde-fous	Traçabilité, gestion de l'échec, refus d'inventer, humain dans la boucle.
15%	Qualité technique	Code lisible, architecture assumée, README utile, projet reproductible.
10%	Pitch et vidéo	Deux minutes pour rendre le problème et la valeur évidents.

10

Questions fréquentes

Le stack imposé est-il obligatoire ?

Non, mais c'est celui du projet d'amorçage, celui que les mentors connaissent, et celui que le jury sait relancer. En changer vous coûte des heures que vous n'avez pas, et vous devrez le justifier.

Pourquoi LangGraph plutôt qu'une boucle maison ?

Parce que la profondeur agentique pèse 30% de la note et qu'un graphe la rend lisible : états, reprises sur échec, checkpoints persistés. Une boucle maison est acceptée si elle fait la même chose, explicitement.

Faut-il vraiment Docker ?

Oui. « Ça marche sur ma machine » ne s'évalue pas. Le jury clone, fait `docker compose up`, et teste.

Faut-il gérer l'arabe ?

Les avis fournis sont en français. Traiter un document bilingue est un bonus, pas une exigence.

L'OCR est-il autorisé ?

Oui, toute librairie d'OCR est autorisée. La qualité de lecture des scans dégradés fait partie du sujet.

Que faire si le modèle se trompe sur une exigence ?

Le signaler vaut mieux que le masquer. Un agent qui affiche un niveau de confiance et laisse l'humain trancher est mieux noté qu'un agent péremptoire.

Contact : hackathon@numeotechnology.com · numeotechnology.com · [#NumeosHack26](https://twitter.com/NumeosHack26)